

Project 2

Database Systems

Spring 2026

20221337 한승아

1. Logical Schema Design

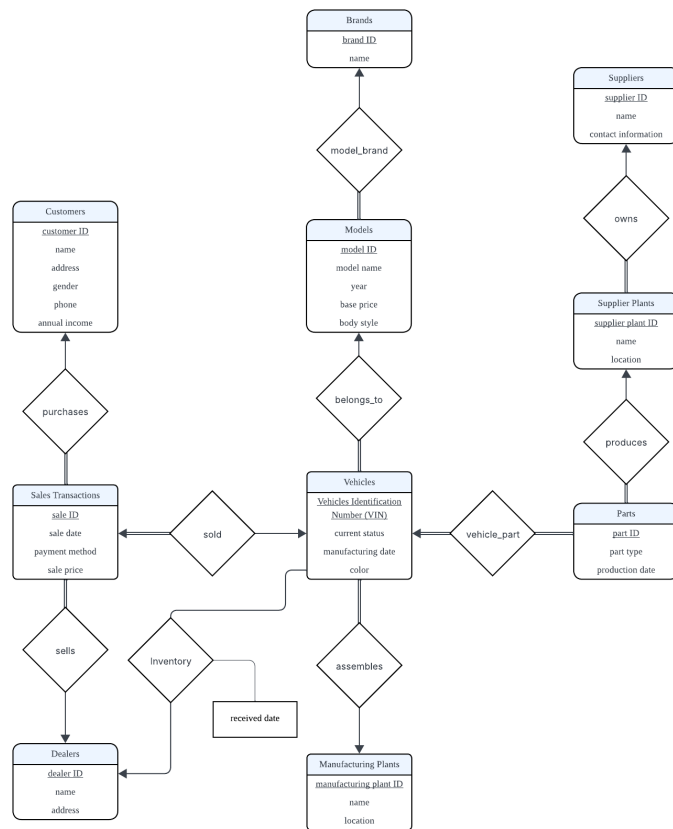


Fig1. ER Diagram

Project 1에서 작성한 ERD를 reduction rule에 따라 logical schema로 변환하였다.

1.1 Strong entity → Relation

ERD의 모든 Strong entity를 하나의 테이블로 변환하였다. Project1에서는 엔티티를 Parts로 정의하여 개별 부품을 표현하고자 하였다. 그러나 엔진, 타이어, 브레이크 등 부품의 종류를 나타내는 엔티티임을 명확히 하기 위해 Part_types로 변경하였다. 이에 따라 vehicle_part와 produces의 관계가 N:M으로 바뀌고 vehicle_part의 attribute로 production date와 quantity를 추가하였다.

1.2 Relationship

1.2.1 1: 1

Sold relationship는 Vehicles와 Sales_Transactions 사이의 1:1 관계이다. Sales_Transactions가 Total participation을 가지므로 모든 판매 기록은 반드시 하나의 Vehicle과 연결되어야 한다. 따라서 Vehicles의 PK인 VIN을 Sales_Transactions에 FK로 포함하여 관계를 구현하였으며, 별도의 Relation은 생성하지 않았다.

1.2.2 1: N (total)

1:N 관계의 relation에서 N이 total인 경우 N측 Relation에 1측의 Primary Key를 Foreign Key로 포함하였다. Purchases, sells, sold, belongs_to, model_brand, owns, assembles relationship이 모두 이 경우에 해당하므로 별도의 table을 생성하지 않고 FK를 추가하여 진행하였다.

1.2.3 1: N (partial)

Inventory relationship는 Dealers와 Vehicles 사이의 1:N 관계이다. 일반적으로 1:N 관계는 N측 Relation에 FK를 추가하여 구현할 수 있다. 그러나 Inventory는 received_date라는 relationship attribute를 가지며, Vehicles가 Partial participation을 가지므로 모든 Vehicle이 반드시 Inventory 관계에 참여하는 것은 아니다. 따라서 불필요한 NULL 값 발생을 방지하고 relationship attribute을 효과적으로 관리하기 위해 Inventory를 별도의 Relation으로 변환하였다.

1.2.4 N: M

Produces relationship와 Vehicle_Part relationship는 N:M 관계이므로, FK만으로는 표현할 수 없다. 따라서 각 관계를 별도의 Relation으로 변환하여 구현하였다.

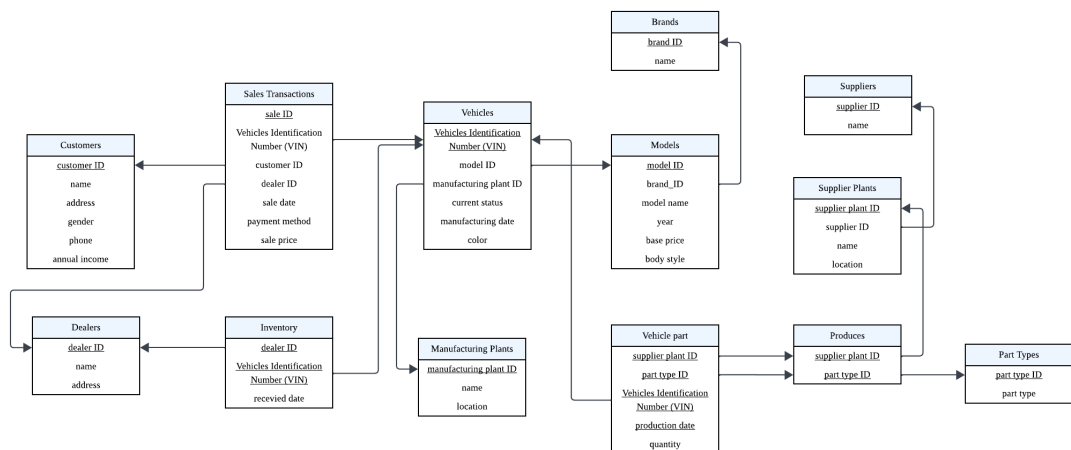


Fig2. Logical schema

2. Normalization

각 relation에 대한 FD를 분석하여 BCNF 만족 여부를 확인하였다. BCNF는 모든 non-trivial FD $X \rightarrow Y$ 에서 X 는 superkey여야 한다.

Relation	FD
Customers	customer_ID $\rightarrow$ name, address, gender, phone, annual_income
Dealers	dealer_ID $\rightarrow$ name, address
Brands	brand_ID $\rightarrow$ brand_name
Models	model_ID $\rightarrow$ brand_ID, model_name, year, base_price, body_style
Manufacturing Plants	manufacturing_plant_ID $\rightarrow$ name, location
Vehicles	VIN $\rightarrow$ model_ID, manufacturing_plant_ID, manufacturing_date, color, current_status
Suppliers	supplier_ID $\rightarrow$ supplier_name
Supplier_Plants	supplier_plant_ID $\rightarrow$ supplier_ID, plant_name, location
Part_types	part_type_ID $\rightarrow$ part_type
Sales_Transactions	sale_ID $\rightarrow$ VIN, customer_ID, dealer_ID, sale_date, payment_method, sale_price
Inventory	(dealer_ID, VIN) $\rightarrow$ received_date
Produces	PK: (supplier_plant_ID, part_type_ID)
Vehicle_Part	(supplier_plant_ID, part_type_ID, VIN, production_date) $\rightarrow$ quantity

Produces를 제외한 모든 relation은 non-trivial FD $X \rightarrow Y$ 에서 결정자 X 는 superkey 이므로 BCNF를 만족한다. Produces relation은 PK 외의 속성이 존재하지 않아 trivial FD만 존재하므로 BCNF를 만족한다.

3. Physical Implementation

3.1 Physical schema

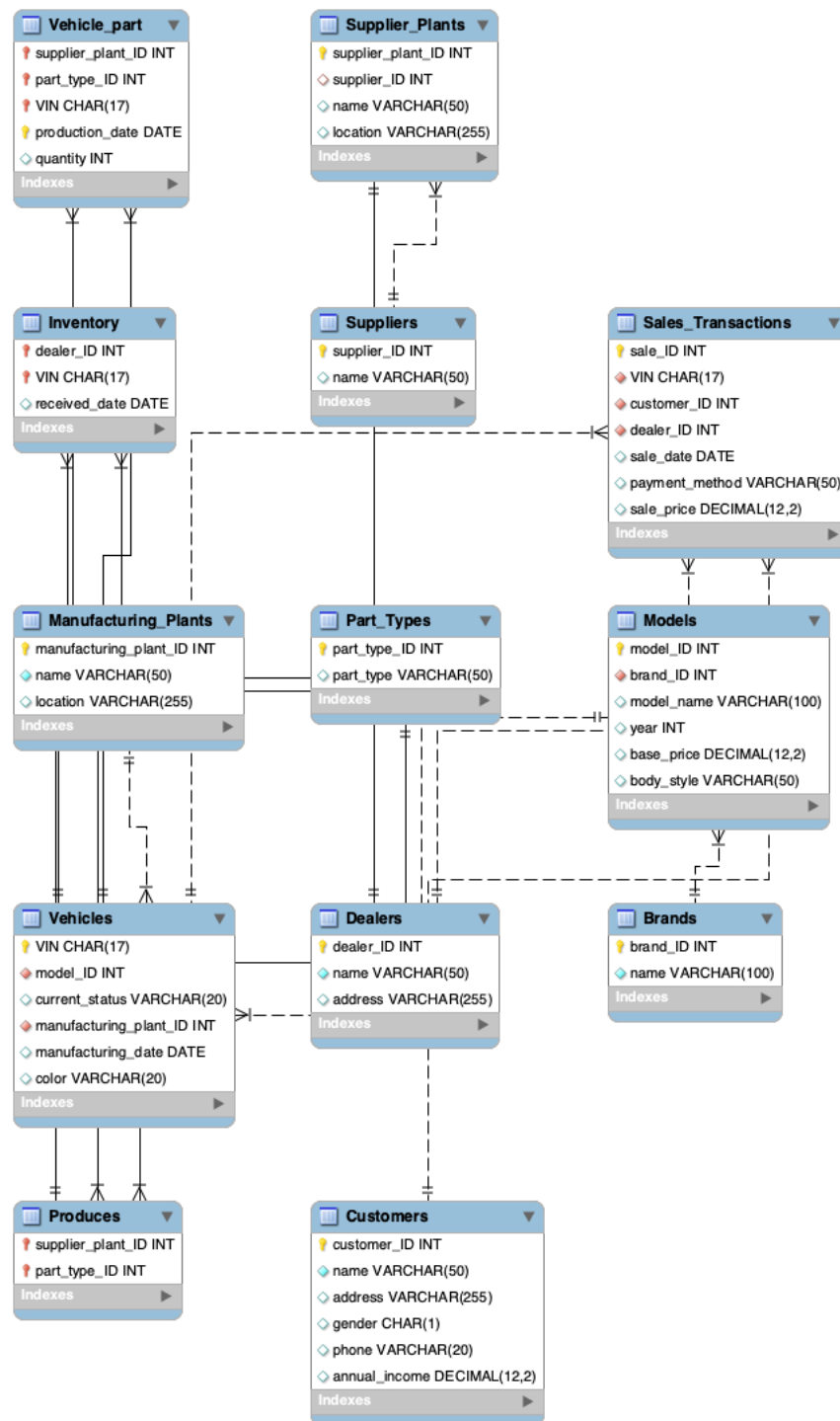


Fig3. Physical schema

3.2 Sample Data

Relation	생성 data 개수
Customers	15
Dealers	10
Brands	11

Models	22
Manufacturing_Plants	10
Vehicles	36
Suppliers	10
Supplier_Plants	12
Part_types	12
Sales_Transactions	30
Inventory	36
Produces	21
Vehicle_Part	50

- Query 1: 판매 분석을 위해 최근 3년 동안의 판매 기록 30건을 생성하였다.
- Query 2: 결합 부품 추적(Query 2) 을 위해 Vehicle_Parts에 동일한 부품 타입(Getrag Transmission)이 여러 차량에 장착되도록 하여 특정 부품의 생산 이력을 추적할 수 있도록 하였다.
- Query 3, 4: 브랜드별 매출 및 판매량 분석이 가능하도록 여러 브랜드에 판매 데이터를 분산 배치하였다.
- Query 5: 계절별 판매 패턴 분석을 위해 판매 날짜를 다양한 월과 계절에 분포시켰다.
- Query 6: 재고 효율 분석을 위해 차량 입고일과 판매일을 다양하게 설정하였다.
- Query 7: 공급업체 커버리지 분석을 위해 여러 Supplier Plant가 서로 다른 부품을 공급하도록 구성하였다.

4. Query Implementation

4.1 Query1: Sales Trends

4.1.1 Sales by brand and year

Sales_Transactions를 기준으로 Vehicles → Models → Brands 순서로 JOIN하여 각 판매 기록에 브랜드 정보를 연결한다. WHERE절로 최근 3년치 데이터만 필터링한 뒤, GROUP BY brand, YEAR(sale_date)로 브랜드·연도별로 묶어 판매 대수(COUNT(*))와 총 매출(SUM(sale_price))을 집계한다.

4.1.2 Sales by Brand and Month

1-A와 동일한 JOIN 구조에서 DATE_FORMAT(sale_date, '%Y-%m')으로 연-월 단위로 그룹핑한다.

4.1.3 Sales by Brand and Week

YEARWEEK(sale_date, 1)을 사용해 ISO 기준 주 단위로 그룹핑한다. 인자 1은 월요일을 주의 시작으로 설정한다.

4.1.4 Sales by Brand and Buyer Gender

Sales_Transactions에 Customers를 추가로 JOIN하여 구매자의 성별 정보를 가져온 뒤, GROUP BY brand, gender로 집계한다.

4.1.5 Sales by Brand and Buyer Income Range

CASE문으로 annual_income을 4개 구간(Under \$50K / \$50K-\$80K / \$80K-\$120K / Over \$120K)으로 분류한 뒤 GROUP BY brand, income_range로 집계한다.

1. Sales Trends (by year/month/week/gender/income)
2. Defective Part Tracking
3. Top 2 Brands by Revenue (past year)
4. Top 2 Brands by Unit Sales (past year)
5. Seasonal Sales Patterns
6. Dealer Inventory Efficiency
7. Supplier Coverage
0. Exit

Choice: 1

QUERY 1 - Sales Trends (past 3 years)

brand	year	units	total_revenue
Volkswagen	2026	1	39,895.00
Audi	2026	3	159,900.00
Porsche	2026	1	115,900.00
Volkswagen	2025	3	97,680.00
Ducati	2025	2	56,950.00
CUPRA	2025	1	45,320.00
Skoda	2025	1	42,420.00
SEAT	2025	1	27,540.00
MAN	2025	1	156,000.00
Scania	2025	1	152,000.00
Lamborghini	2024	2	477,550.00
Bentley	2024	2	433,300.00
Porsche	2024	3	289,250.00
Skoda	2024	1	28,000.00
Audi	2024	2	120,800.00
Volkswagen	2023	2	75,365.00
Audi	2023	1	36,000.00

[17 row(s)]

brand	YM	units	total_revenue
Porsche	2026-05	1	115,900.00
Audi	2026-04	1	63,440.00
Audi	2026-03	1	59,740.00
Audi	2026-02	1	36,720.00
Volkswagen	2026-01	1	39,895.00
Volkswagen	2025-10	1	37,000.00
Volkswagen	2025-09	1	32,070.00
Volkswagen	2025-08	1	27,930.00
Ducati	2025-07	1	30,070.00
Ducati	2025-06	1	26,880.00
Scania	2025-05	1	152,000.00
MAN	2025-04	1	156,000.00
CUPRA	2025-03	1	45,320.00
SEAT	2025-02	1	27,540.00
Skoda	2025-01	1	42,420.00
Skoda	2024-12	1	28,000.00
Bentley	2024-10	1	207,900.00
Bentley	2024-09	1	225,400.00
Lamborghini	2024-08	1	227,950.00
Lamborghini	2024-07	1	249,000.00
Porsche	2024-06	1	84,550.00
Porsche	2024-05	1	79,040.00
Porsche	2024-04	1	125,660.00
Audi	2024-02	1	62,220.00
Audi	2024-01	1	58,580.00
Audi	2023-11	1	36,000.00
Volkswagen	2023-09	1	39,185.00
Volkswagen	2023-07	1	36,260.00

[28 row(s)]

brand	YW	units	total_revenue
Porsche	2026-W22	1	115,900.00
Audi	2026-W17	1	63,440.00
Audi	2026-W12	1	59,740.00
Audi	2026-W07	1	36,720.00
Volkswagen	2026-W02	1	39,895.00
Volkswagen	2025-W42	1	37,000.00
Volkswagen	2025-W36	1	32,070.00
Volkswagen	2025-W35	1	27,930.00
Ducati	2025-W29	1	30,070.00
Ducati	2025-W24	1	26,880.00
Scania	2025-W21	1	152,000.00
MAN	2025-W16	1	156,000.00
CUPRA	2025-W13	1	45,320.00
SEAT	2025-W08	1	27,540.00
Skoda	2025-W03	1	42,420.00
Skoda	2024-W49	1	28,000.00
Bentley	2024-W44	1	207,900.00
Bentley	2024-W37	1	225,400.00
Lamborghini	2024-W32	1	227,950.00
Lamborghini	2024-W30	1	249,000.00
Porsche	2024-W25	1	84,550.00
Porsche	2024-W22	1	79,040.00
Porsche	2024-W15	1	125,660.00
Audi	2024-W09	1	62,220.00
Audi	2024-W02	1	58,580.00
Audi	2023-W48	1	36,000.00
Volkswagen	2023-W38	1	39,185.00
Volkswagen	2023-W27	1	36,260.00

[28 row(s)]

brand	gender	units	total_revenue
Audi	F	3	181,760.00
Audi	M	3	134,940.00
Bentley	F	2	433,300.00
CUPRA	M	1	45,320.00
Ducati	F	1	26,880.00
Ducati	M	1	30,070.00
Lamborghini	F	1	249,000.00
Lamborghini	M	1	227,950.00
MAN	F	1	156,000.00
Porsche	F	2	204,700.00
Porsche	M	2	200,450.00
Scania	M	1	152,000.00
SEAT	F	1	27,540.00
Skoda	F	1	42,420.00
Skoda	M	1	28,000.00
Volkswagen	F	4	139,600.00
Volkswagen	M	2	73,260.00

[17 row(s)]

brand	income_range	units	total_revenue
Audi	\$50K-\$80K	4	217,260.00
Audi	\$80K-\$120K	2	99,440.00
Lamborghini	\$50K-\$80K	1	227,950.00
Bentley	\$80K-\$120K	1	225,400.00
Bentley	\$50K-\$80K	1	207,900.00
CUPRA	\$50K-\$80K	1	45,320.00
Ducati	\$50K-\$80K	2	56,950.00
Lamborghini	\$50K-\$80K	2	477,550.00
MAN	Under \$50K	1	156,000.00
Porsche	\$80K-\$120K	2	210,210.00
Porsche	Under \$50K	2	194,540.00
Scania	\$80K-\$120K	1	152,000.00
SEAT	\$50K-\$80K	1	27,540.00
Skoda	Under \$50K	2	70,420.00
Volkswagen	\$50K-\$80K	2	76,155.00
Volkswagen	\$80K-\$120K	2	64,530.00
Volkswagen	Under \$50K	2	71,775.00

[16 row(s)]

4.2 Query2: Defective Part Tracking

Vehicle_part를 중심으로 Produces → Part_Types로 부품 종류를, Supplier_Plants → Suppliers로 공급사 정보를 JOIN한다. 사용자가 입력한 공급사명·부품 종류·납품 날짜 범위를 WHERE절 조건으로 적용하여 결함 부품이 장착된 차량의 VIN을 필터링한다. 이후 Vehicles → Models → Brands로 차량 정보를, LEFT JOIN Sales_Transactions → Customers로 해당 차량의 구매 고객 정보를 연결한다. 아직 판매되지 않은 차량도 결과에 포함시키기 위해 LEFT JOIN을 사용하였다. 공장명이 입력된 경우 AND sp.name = '...' 조건이 추가되어 특정 공장으로 범위를 좁힌다. 같은 차량에 동일 부품이 날짜를 달리하여 여러 번 납품된 경우를 고려해 SELECT DISTINCT로 VIN 중복

을 제거한다.

```
QUERY 2 - Defective Part Tracking
```

Supplier name (e.g. Getrag): Getrag
Part type (e.g. Transmission): Transmission
Production date FROM (YYYY-MM-DD): 2024-04-01
Production date TO (YYYY-MM-DD): 2024-04-20
Specific plant name (leave blank for all):

VIN	model_name	brand	production_date	supplier_plant	customer	phone
WVWZZZ0000000000001	Golf	Volkswagen	2024-04-01	Getrag Cologne Plant	Kim Minji	010-5501-1001
WVWZZZ0000000000002	Passat	Volkswagen	2024-04-08	Getrag Cologne Plant	Lee Jiwon	010-5502-1002
WVWZZZ0000000000003	Tiguan	Volkswagen	2024-04-15	Getrag Cologne Plant	Park Sejoon	010-5503-1003

[3 row(s)]

4.3 Query3: Top Brands by Revenue

Query 1과 동일한 JOIN 구조에서 WHERE로 최근 1년치만 필터링한 후 GROUP BY brand로 집계하고 SUM(sale_price) 기준으로 ORDER BY DESC LIMIT 2를 적용해 상위 2개 브랜드를 반환한다.

```
Choice: 3
```

```
QUERY 3 - Top 2 Brands by Revenue (past year)
```

brand	units_sold	total_revenue
Audi	3	159,900.00
Volkswagen	4	137,495.00

[2 row(s)]

4.4 Query4: Top Brands by Unit Sales

Query 3과 동일하나 정렬 기준을 COUNT(*) (판매 대수)로 한다.

```
Choice: 4
```

```
QUERY 4 - Top 2 Brands by Unit Sales (past year)
```

brand	units_sold	total_revenue
Volkswagen	4	137,495.00
Audi	3	159,900.00

[2 row(s)]

4.5 Query5: Seasonal Sales Patterns

Sales_Transactions → Vehicles → Models를 JOIN한 뒤 WHERE m.body_style = '...'로 사용자가 입력한 차체 유형을 필터링한다. GROUP BY MONTH(sale_date)로 월별 판매 대수를 집계하고 ORDER BY units_sold DESC로 가장 많이 팔린 달 순서로 정렬한다.

```
Choice: 5
```

```
QUERY 5 - Seasonal Sales Patterns
```

Body style (e.g. Convertible, SUV, Sedan): convertible

month_num	month_name	units_sold
1	January	2
3	March	1
5	May	1
7	July	1
9	September	1

[5 row(s)]

4.6 Query6: Dealer Inventory Efficiency

Inventory와 Dealers를 JOIN하고, LEFT JOIN Sales_Transactions으로 판매 날짜를 연결한다. DATEDIFF(COALESCE(sale_date, CURDATE()), received_date)로 각 차량의 재고 보유 일수를 계산하는데, 아직 팔리지 않은 차량은 COALESCE에 의해 오늘 날짜를 기준으로 계산된다. AVG()로 딜러별 평균 보유 일수를 구하고 ORDER BY DESC로 가장 오래 보유한 딜러 순으로 정렬한다.

Choice: 6

QUERY 6 - Dealer Inventory Efficiency (longest avg hold time)

dealer	address	vehicles_handled	avg_days_in_inventory
Gwangju Auto Plaza	Gwangju, Korea	4	451.3
Ulsan Commercial Motors	Ulsan, Korea	3	346.3
Sewon Dealer Group	Sewon, Korea	3	282.0
Jeju Mobility	Jeju, Korea	3	268.3
Busan Autohaus	Busan, Korea	4	247.3
Daegu Mobility Center	Daegu, Korea	4	228.0
Incheon Import Cars	Incheon, Korea	3	188.7
Han River Volkswagen	Seoul, Korea	4	134.0
Daejeon Motors	Daejeon, Korea	4	107.5
Gangnam Premium Motors	Seoul, Korea	4	98.8

[10 row(s)]

4.7 Query7: Supplier Coverage

Vehicle_part → Supplier_Plants → Suppliers로 공급사 정보를 Vehicle_part → Vehicles → Models → Brands로 해당 부품이 장착된 차량의 모델, 브랜드 정보를 JOIN한다. COUNT(DISTINCT model_ID)와 COUNT(DISTINCT brand_ID)로 공급사별 커버리지를 측정하고 GROUP_CONCAT(DISTINCT b.name)으로 커버하는 브랜드 목록을 하나의 문자열로 출력한다. ORDER BY distinct_models DESC로 가장 많은 모델에 부품을 공급하는 공급사 순으로 정렬한다.

Choice: 7

QUERY 7 - Supplier Coverage (most distinct models across brands)

supplier	distinct_models	distinct_brands	brands_covered
Getrag	12	4	Audi, Lamborghini, Porsche, Volkswagen
ZF Friedrichshafen	6	4	Audi, Bentley, SEAT, Volkswagen
Denso	5	5	Audi, Bentley, Porsche, Skoda, Volkswagen
Magna	5	4	Audi, CUPRA, Ducati, Lamborghini
Bosch	4	4	Audi, Bentley, Lamborghini, Volkswagen

[5 row(s)]